TECHNICAL MENTORING & SYSTEM ANALYSIS

แนวทางการให้คำปรึกษาและสอนวิธี Debug (Mentoring Approach)

สถานการณ์และโจทย์

น้อง Junior Developer ในทีม ได้รับมอบหมายให้ทำ API สำหรับดึงรายงานยอดขาย ซึ่งประเมินเวลาไว้ 2 วัน แต่น้องทำมา 4 วัน แล้วยังไม่เสร็จ น้องมีอาการเครียดและแจ้งว่า:

> *“หนูไม่รู้ว่าทำไมดึงข้อมูลมาแล้วมันค้าง บางทีก็ Error 500 หนูหาจุดพังไม่เจอเลย”*

คำถาม: ในฐานะรุ่นพี่ SA (Technical Mentor) อธิบายขั้นตอนที่คุณจะเข้าไป “ช่วยเหลือและไกด์น้อง (Approach)” โดยที่คุณจะไม่ไปแย่งคีย์บอร์ดมาพิมพ์แก้โค้ดให้เอง คุณจะมีวิธีตั้งคำถามสอนวิธี Debug หรือพาน้องไล่ Logic อย่างไรให้เขาแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองและเก่งขึ้น?

คำตอบและแนวทางการปฏิบัติ (Approach)

ผมจะตั้งคำถามนำทางให้น้องคิดตาม โดย**คลายความเครียดก่อน** แล้วค่อย**คลายปัญหาโค้ดทีละสเต็ป** โดยจะตั้งการตรวจสอบทีละจุดทีละช่วง ตั้งแต่การตรวจสอบโค้ด คิวรี่ฐานข้อมูล Logic หลังบ้าน และการตอบสนองของ API ที่เชื่อมต่อทั้งหมดว่าข้อมูลออกมาได้ตามเอกสาร Test หรือไม่ ตัวไหนที่ติดปัญหาก็ให้แก้ไขตัวนั้น Error 500 แปลว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดทำให้เกิด Error ให้ตัดเช็คทีละท่อนว่าพังที่ Database หรือ Application Code ให้พิมพ์ Log ดักเวลาก่อนและหลังจุดสำคัญ เช่น ก่อนดึง DB, หลังดึง DB และหลัง Map ข้อมูลเสร็จ เพื่อดูผล เมื่อเจอแล้วก็ให้น้องสรุปสาเหตุและเสนอวิธีแก้ไขเพื่อจะได้รู้และมีวิธีแก้ไขไว้ใช้ในอนาคตต่อไป

สรุปลำดับขั้นตอนการให้คำปรึกษาและไล่ตรวจสอบระบบ

ขั้นตอน (Step)	เป้าหมายการตรวจสอบ	วิธีการไกด์และลงมือปฏิบัติ
1. คลายความเครียด	ลดแรงกดดันและปรับสภาพจิตใจให้น้องพร้อมคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	พูดคุยตั้งคำถามนำทางให้น้องค่อยๆ คิดตาม โดยไม่เร่งรัดหรือแย่งลงมือแก้โค้ดแทน
2. ตรวจสอบทีละจุดตามเอกสาร Test	เช็กการทำงานตั้งแต่โค้ด คิวรี่ฐานข้อมูล Logic หลังบ้าน และการตอบสนองของ API ทั้งหมด	เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเอกสาร Test เพื่อระบุว่าส่วนใดทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดและแก้ไขเฉพาะจุดนั้น
3. ตัดเช็คหาจุดพัง (Error 500)	แยกแยะสาเหตุของข้อผิดพลาดว่าเกิดที่ชั้น Database หรือ Application Code	วิเคราะห์จาก Error 500 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีข้อมูลผิดพลาดทำให้ระบบเกิด Error โดยตัดตรวจสอบทีละท่อน
4. พิมพ์ Log ดักเวลาจุดสำคัญ	จับจุดที่ทำให้ระบบค้างและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละช่วงการทำงาน	แทรก Log ดักเวลาก่อนดึง DB, หลังดึง DB และหลัง Map ข้อมูลเสร็จ เพื่อดูผลลัพธ์และระยะเวลาที่ใช้
5. สรุปสาเหตุและวิธีแก้ไข	สร้างความเข้าใจเชิงลึกและทักษะการแก้ปัญหาด้วยตัวเองในระยะยาว	เมื่อพบต้นตอแล้ว ให้น้องเป็นคนสรุปสาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไขด้วยตัวเองเพื่อนำไปใช้ต่อในอนาคต